

Masa

Data voice

How to use this: not a verbatim script — nobody is expected to read from it word-for-word, and realistically no one will stick to a script anyway. Study it well enough to explain each point in your own words, improvise if you're cut off, and answer a follow-up without freezing. If a question lands outside your section, give the short version and hand off by name — every presenter's script and the underlying `FIELD-NOTES.md` are in the same GitHub repo.

日本語 (JAPANESE)

あなたはデータ担当です。あなたの担当スライドにはすべてグラフ、または費用の積算表があります。数字を自分のものとして扱い、はっきりとゆっくり話し、各スライドの核心となる数字を急いで通り過ぎないようにしてください。予算の内訳スライド(e6~e8)があなたの担当なのは、それが説得ではなく計算だからです。すべての項目は出典付きの市場価格から積算されています。内訳スライドはExtras(付録)にあり、ケイスケのスライド14の金額タイルをタップすると直接ジャンプします。求められたらその場で説明できるようにしておいてください。

You're the data voice. Every one of your slides has a chart or a costed ledger — own the numbers, say them clearly and slowly, and don't rush past the punchline number on each slide. The three budget breakdowns (e6–e8) are yours because they're arithmetic, not persuasion: every line is priced from a cited market source. They sit in the Extras appendix and are reached by tapping the budget tiles on Keisuke's slide 14 — be ready to walk one on demand.

Slide 6 — Path to finished cacao: direct vs. stored.

Muravah's stated production timeline: flowering to pod-ready takes **6 months**, then ferment **6 days**, solar-dry **1 day to a week**, roast **27 minutes at 140°C**. The chart shows two paths to a sellable product: processing right after drying gets you to **day 191**; storing dried beans 3–6 months before processing (a real risk — delay invites humidity damage) roughly doubles that to **day 326**. A third line shows a **benchmark from the cocoa literature: a well-run farm is sellable by ~day 178 [1][2]** — our direct path is within two weeks of it, which supports the claim that the process itself is sound and the losses are the problem. Also worth mentioning: the facility is undersized for its own batch volumes (pod-breaking up to 1,000 pods/hour at peak), 60% of pods are lost to careless handling (worse with Mayon ashfall), and — an important framing point — **more labor doesn't raise profit here**, because pest/disease pressure caps yield regardless of how much work goes in. That last point is why treating pests/disease is the highest-leverage fix — the through-line of the whole deck.

ムラウ財団が示した生産タイムラインは次の通りです。開花からポッド(実)の収穫までが6か月、発酵に6日、天日乾燥に1日から1週間、そして140℃で27分間のロースト(焙煎)です。グラフは製品化までの2つの経路を示しています。乾燥後すぐに加工すれば191日目で完成しますが、加工前に乾燥豆を3〜6か月保管すると(保管中に湿気で傷むリスクがあります)、326日目とほぼ倍になります。3本目の線はカカオ文献のベンチマークで、管理の良い農園は約178日目で販売可能になります(出典1・2)。私たちの「直接加工」経路はこのベンチマークと2週間しか違いません。つまりプロセス自体は健全で、問題は損失の方だという主張の裏付けになります。また、施設自体のバッチ量に対して規模が小さいこと(ピーク時には1時間に1,000個ものポッドを割る作業が必要)、丁寧に扱わなければポッドの60%が損失すること(マヨン山の降灰でさらに悪化)も触れる価値があります。そして重要な論点として、ここでは労働量を増やしても利益は増えません。なぜなら病害虫の圧力が労働量にかかわらず収量に上限をかけてしまうからです。この最後の点こそ、病害虫対策への投資が最も効果の高い打ち手である理由であり、このプレゼン全体を貫くテーマです。

Slide 8 — The numbers from Batbat (3 charts).

1. *Loss by cause: cacao vs. rice vs. dragon fruit* — a grouped bar chart. Each cause has three bars: our cacao numbers next to two other Philippine cash crops. - **Handling:** cacao loses **60%** of pods to careless handling (field notes); Philippine rice loses **16.5%** total post-harvest [5]; dragon fruit loses **35%** of output post-harvest [17]. - **Pests & disease:** cacao **80–100%** (bar to 80, whisker to 100 — say the range out loud); rice **24–41%**, average ~37% of yield (IRRI, tropical Asia) [18]; dragon fruit stem canker **60–80%** in severe cases [19]. - **Typhoon (bad year):** cacao ~**100%**; rice **up to 95%** of standing crop in the worst-hit regions post-Haiyan [20]; dragon fruit **100%** — growers report total production loss when a typhoon topples the posts the vines grow on (storm Mario: 300 posts, ~4 t) [21]. If pressed on the dragon fruit figure, be honest that it's grower-reported rather than a published statistic. - The takeaway to land: even against crops with famously bad loss profiles, **cacao's pest/disease bar is the outlier** — worse than rice's worst case and above dragon fruit's most destructive disease.
2. *Tatay's cacao yield:* historically 500 kg/year, but currently near **0 kg** due to pest/disease — his estimated potential if pests were resolved is **2,000 kg/year**. Say this slowly: that's a **4× recovery**, and it's the single largest lever in the entire dataset.
3. *Farmer monthly income benchmarks:* a ₱2,000 low reference, **Blandino Papina** at ₱5,000 as the named example farmer, and ₱10,000 named as a "low" ceiling. The dashed line is Bicol's **poverty threshold for a family of five: ₱13,624/month** [4] — even the ₱10,000 "ceiling" sits ₱3,600 below it. Context for how thin margins are region-wide, not just for Tatay. The footnote adds broad context: PH fruits and vegetables lose 15–35% post-harvest [6], and cacao is far beyond that.

1. 原因別損失: カカオ対 米 対 ドラゴンフルーツ(グループ棒グラフ)。各原因ごとに、私たちのカカオの数字とフィリピンの他の換金作物2つを並べています。 取り扱い(ハンドリング): カカオはポッドの60%を粗雑な取り扱いで損失(フィールドノート)。フィリピンの米は収穫後合計16.5%(出典5)。ドラゴンフルーツは生産量の35%を収穫後に損失(出典17)。 病虫害: カカオは80~100%(棒は80%まで、ヒゲが100%まで。幅を口頭で伝えてください)。米は収量の24~41%、平均約37%(IRRI、出典18)。ドラゴンフルーツは茎の潰瘍病(カンカー)で深刻な場合60~80%(出典19)。 台風(悪い年): カカオは約100%。米は最悪の被災地域で立毛の最大95%が壊滅(台風ハイヤン後、出典20)。ドラゴンフルーツは100%です。台風がつる性の株を支える支柱を倒すと、生産者は生産の全損を報告しています(台風マリオ: 支柱300本、約4トンの損失、出典21)。この数字について追及されたら、公表統計ではなく生産者の報告に基づく数字であることを正直に伝えてください。 伝えるべき結論: 損失がひどいことで有名な作物と比べても、カカオの病虫害の棒は突出した外れ値です。米の最悪ケースより悪く、ドラゴンフルーツの最も破壊的な病気を上回ります。

2. タタイさんのカカオ収量: 過去は年間500kgでしたが、病虫害の影響で現在はほぼ0kgです。問題が解決した場合の潜在収量は年間2,000kg。ゆっくり伝えてください、これは4倍の回復であり、データ全体で最大の改善余地です。

3. 農家の月収の目安: 低い水準の例2,000ペソ、実名の例としてブランディノ・パピナさんの5,000ペソ、「低い」上限とされた10,000ペソ。点線はビコール地方の5人家族の貧困ライン、月13,624ペソです(出典4)。10,000ペソの「上限」でさえ貧困ラインを3,600ペソ下回ります。脚注の文脈として、フィリピンの果物・野菜は広く収穫後に15~35%を損失しますが(出典6)、カカオはそれをはるかに超えています。

Slide 13 — Why this works (feasibility).

This slide was flagged as especially important — don't rush it.

1. Everything proposed is organic-only, low-cost, human-in-the-loop, no synthetic inputs or AI/robotics — that's not a technology choice, it's literally what Muravah and Tatay told us they need.
2. It's the single largest lever in the dataset: resolving pest/disease pressure is a ~4× yield recovery for Tatay — 0 kg to a potential 2,000 kg/year.
3. It fixes two problems at once — stabilizing farm-level supply also stabilizes the processing facility, which told us it's "sometimes out of supply for cacao" because of these same upstream losses.
4. The ideas are properly researched — every measure is cross-checked against published research and priced from market data, not invented from scratch. The clickable citations and the References page at the end of the deck are the proof; point at them if challenged.

このスライドは特に重要だと指摘されています。急がずに丁寧に説明してください。 1. 提案する内容はすべてオーガニックのみ、低コストで、人が判断に関わる仕組みであり、合成資材やAI・ロボティクスは使用しません。これは技術的な好みではなく、ムラワ財団とタイさん自身が必要だと語った内容そのものです。 2. データセット全体で最大の改善余地です。病虫害の圧力を解消できれば、タイさんの収量は約4倍に回復します、0kgから潜在的な2,000kg/年へ。 3. 2つの問題を同時に解決します。農場レベルの供給が安定すれば、「カカオの供給が時々不足する」と語っていた加工施設側の問題も、同じ上流の損失が原因であるため、あわせて安定します。 4. 提案内容はすべてきちんと調査・裏付けされています。各施策は公表された研究と照合し、費用は実際の市場価格から積算しています。ゼロからの発明ではありません。スライド上のクリックできる出典番号と、最後の参考文献ページがその証拠です。疑問を持たれたら、その場で示してください。

Slide e6 — Where the ₱95K starter figure comes from (Extras, via the slide-14 tiles).

One farm, one year, at 2025–26 Philippine market prices. Walk the ledger top to bottom, don't read every peso:

- Drip starter zone, 0.25 ha (lines, emitters, filter, regulator): **₱30,000** [13]
- Two 1,000 L poly tanks (₱3,500–7,500 each) plus stand and fittings: **₱14,000** [12]
- Raspberry Pi controller kit — Pi Zero 2 W, soil-moisture, temperature/humidity, rain and tank-level sensors, relay and solenoid valves, enclosure and power: **₱8,000** [14]
- Bio-spray inputs for a year (molasses, amino ferment, herbal materials): **₱12,000** [1]
- Printed treatment calendars, checklists, ledgers: **₱4,000**
- Monitoring visits twice monthly for a year (allowance at the ₱435/day regional wage plus transport): **₱15,000** [11]
- Training day + ~15% contingency: **₱12,000**
- **Total ~ ₱95,000.** Every line has a cheaper local substitute; the drip zone and the controller kit are the only equipment purchases.

日本語 (JAPANESE)

1つの農場、1年間、2025～26年のフィリピン市場価格での積算です。表を上から順に説明し、1ペソ単位まで読み上げる必要はありません。0.25ヘクタール分の点滴灌漑スターターゾーン(チューブ、エミッター、フィルター、レギュレーター)3万ペソ(出典13)。1,000リットルのポリタンク2基(1基3,500～7,500ペソ)+架台と配管部品で1.4万ペソ(出典12)。Raspberry Piコントローラーキット(Pi Zero 2 W、土壌水分・温湿度・雨・タンク水位の各センサー、リレーと電磁弁、ケースと電源)8千ペソ(出典14)。1年分のバイオスプレー資材(糖蜜、アミノ酸発酵液、ハーブ材料)1.2万ペソ(出典1)。防除カレンダーなどの印刷物4千ペソ。月2回・1年間の巡回モニタリング(地域最低賃金435ペソ/日+交通費)1.5万ペソ(出典11)。研修1日と約15%の予備費1.2万ペソ。合計約9.5万ペソです。どの項目にもより安価な地元の代替手段があり、設備購入は点滴ゾーンとコントローラーキットだけです。

Slide e7 — Where ₱0.9–1M for ten farms comes from (Extras).

Scaling the starter pilot inside Muravah's existing study — the key sentence is that **shared costs don't multiply by ten**: ten drip zones ₱300,000 [13], twenty tanks ₱140,000 [12], ten Pi controller kits ₱80,000 [14], bio-spray for ten farms ₱120,000 [1], shared printing plus three training sessions ₱45,000, a field coordinator and student visit program for a year ₱180,000 [11], data-collection materials ₱40,000, and ~10% contingency ₱85,000 — **total ≈ ₱990,000**.

日本語 (JAPANESE)

ムラワ財団の既存調査の中でスターターパイロットを10農場に拡大した場合の積算です。鍵となる一文は「共有できる費用は10倍にはならない」です。点滴ゾーン10か所で30万ペソ(出典13)、タンク20基で14万ペソ(出典12)、Piコントローラーキット10台で8万ペソ(出典14)、10農場分のバイオスプレー資材12万ペソ(出典1)、共通の印刷物と研修3回で4.5万ペソ、フィールドコーディネーターと学生訪問プログラム1年分で18万ペソ(出典11)、データ収集資材4万ペソ、約10%の予備費8.5万ペソ。合計約99万ペソです。

Slide e8 — The ₱10M benchmark isn't ours to estimate (Extras).

Be precise about what this number is: ₱10,000,000 is what the Zambales agrivoltaics project **actually raised**, as cited to us on the site visit [1] — it is not our costing. Our one-farm ask is about **1%** of that proven benchmark, and the ten-farm ask about **10%**. That's the point of the slide: the region has already moved money at this scale, and we're asking for a fraction of it. Full scale could later add what the agrivoltaics precedent already pairs with farming — solar-powered irrigation and cold storage [10].

日本語 (JAPANESE)

この数字が何であるかを正確に伝えてください。1,000万ペソは私たちの見積もりではなく、ザンバレスのアグリボルタイクス(営農型太陽光)事業が実際に調達した金額として、現地訪問で私たちに示された数字です(出典1)。私たちの1農場の要望額はこの実績あるベンチマークの約1%、10農場でも約10%に過ぎません。これがこのスライドの主張です:この地域はすでにこの規模の資金を動かした実績があり、私たちの提案はその一部で済みます。将来的な本格展開では、アグリボルタイクスの前例がすでに農業と組み合わせているもの、太陽光発電による灌漑とコールドストレージを追加できます(出典10)。

Slide e3 — What the Zambales solar precedent tells us (3 charts, Extras).

1. *Panel efficiency* degrades gradually over a 30-year lifespan — 100% new down to about **82.5% at year 30** (some owners replace panels early, at 10–15 years).
2. *Panel waste, by weight*: 75% glass, 15% aluminum, 10% other electronics/polymers — relevant to anyone's lifecycle-cost math for a solar-powered irrigation proposal.
3. *Panel orientation*: an optimally tilted panel is the 100% baseline, flat gets about 85%, and a **vertically mounted panel only about 65%**. Say clearly that this last chart is our own general engineering estimate, not a cited interview figure — it sets up Keisuke's callout on e4.

日本語 (JAPANESE)

1. パネルの発電効率は30年の耐用年数の間に緩やかに低下します。新品時の100%から30年目には約82.5%まで低下します(所有者によっては10~15年で早期に交換する場合があります)。 2. パネル廃棄物の重量内訳: ガラスが75%、アルミニウムが15%、その他の電子部品・ポリマーが10%です。これは太陽光発電を利用した灌漑提案のライフサイクルコストを考える上で重要な情報です。 3. パネルの設置角度: 最適な角度で設置した場合を100%の基準とすると、水平設置では約85%、そして垂直(壁面)設置ではわずか約65%程度になります。この最後のグラフは、インタビューで得られた数値ではなく、私たちチーム独自の一般的な工学的推定値であることを明確に伝えてください。ケイスケのe4の指摘につながります。